

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

در دامنه‌های مشترک دو تابع f و g ، می‌بایست تابع $f \times g$ را محاسبه کرد.

$$D_{f \times g} = D_f \cap D_g = (-\infty, -5) \cup (1, 2)$$

$$(f \times g)(x) = \begin{cases} (x)(2x^2) & , \quad 1 < x < 2 \\ (x)(\frac{1}{x}) & , \quad x < -5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f \times g = \begin{cases} 2x^3 & , \quad 1 < x < 2 \\ 1 & , \quad x < -5 \end{cases}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$D_f = [-3, 2]$$

$$D_g = [-3, 3]$$

$$D\left(\frac{f \cdot g}{g}\right) = (D_f \cap D_g) - \{x | g(x) = 0\}$$

$$= [-3, 2] - \{-3, 0, 3\} = (-3, 0) \cup (0, 2]$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا دامنه هریک از توابع را مشخص می‌کنیم:

$$f(x) = \sqrt{x+3} \Rightarrow x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \Rightarrow D_f = [-3, +\infty)$$

$$g(x) = \sqrt{a-x} + 2b \Rightarrow a-x \geq 0 \Rightarrow x \leq a$$

$$\Rightarrow D_g = (-\infty, a]$$

$$D_{f-g} = D_f \cap D_g \Rightarrow D_{f-g} = [-3, a] \quad \text{بنابراین:}$$

لذا با توجه به فرض مسئله نتیجه می‌شود که: $a = 10$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x+3} + \sqrt{10-x} + 2b$$

$$\Rightarrow (f+g)(6) = \sqrt{6+3} + \sqrt{10-6} + 2b = 6 \Rightarrow 3+2+2b = 6$$

از طرفی داریم:

$$\Rightarrow 2b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{2} \quad \text{بنابراین:}$$

$$\Rightarrow a+b = 10 + \frac{1}{2} = \frac{21}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = 3x + 1 \quad (1) \\ f(x) - g(x) = 2 - x \quad (2) \end{cases}$$

از روابط (۱) و (۲)، داریم:

$$2f(x) = 2x + 3 \Rightarrow f(x) = \frac{2x+3}{2}, g(x) = \frac{4x-1}{2}$$

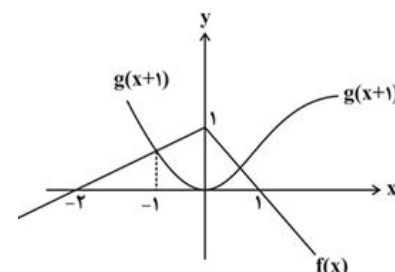
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+3}{4x-1} \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)(6) = \frac{15}{23} \quad \text{بنابراین:}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

$$h(x) = f(x) + g(x) \Rightarrow h(0) = f(0) + g(0)$$

با توجه به نمودار $f(0) = 1$ است. با توجه به اینکه نمودار $g(x+1)$ را داریم، برای پیدا کردن $g(0)$ باید x را برابر -1 بگذاریم. ضابطه پاره‌خطی که $g(0)$ روی آن است را پیدا می‌کنیم. شیب خط برابر $m = \frac{1}{2}$ و عرض از مبدأ آن 1 است.



$$y = \frac{1}{2}x + 1 \xrightarrow{x=-1} y = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} = g(0)$$

$$\text{پس: } h(0) = f(0) + g(0) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

$$x = f(-1) = (-1)^3 + 2 = -1 + 2 = 1$$

$$(2g - \frac{1}{2}f)(x) = (2g - \frac{1}{2}f)(1) = 2g(1) - \frac{1}{2}f(1)$$

$$= 2 \times \sqrt{2-1} - \frac{1}{2}\sqrt{1+3} = 2 \times (1) - \frac{1}{2} \times (2) = 2 - 1 = 1$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

باید عبارت زیر رادیکال بزرگتر یا مساوی صفر باشد:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \geq 0$$

از تعیین علامت استفاده می‌کنیم:

x	-۲	-۱	۰	۱	۲	۳	۴
f		صفر	+	-	-		
g		-	-	-	+	+	
$\frac{f}{g}$		صفر	-	+	-		

با توجه به جدول تعیین علامت داریم:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \geq 0 \Rightarrow \text{مجموعه جواب} = (-1, 0) \cup [1, 2) \cup \{3\}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

برای به دست آوردن حاصل جمع دو تابع کافی است به ازای x هایی که در اشتراک دامنه‌های دو تابع قرار دارد، لاها را با هم جمع کنیم:

$$D_f = (-\infty, 5] f(x) = \begin{cases} x & x \leq 2 \\ 2 & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$D_g = [-4, +\infty) g(x) = \begin{cases} 3 & -4 \leq x \leq 0 \\ -x + 3 & x > 0 \end{cases}$$

بنابراین $D_{f+g} = D_f \cap D_g = [-4, 5]$ از سوی دیگر:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \begin{cases} x+3 & -4 \leq x \leq 0 \\ x+(-x+3) & 0 < x \leq 2 \\ 2+(-x+3) & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (f+g)(x) = \begin{cases} x+3 & -4 \leq x \leq 0 \\ 3 & 0 < x \leq 2 \\ -x+5 & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

$$D_f : n - 3x \geq 0 \Rightarrow n \geq 3x \Rightarrow x \leq \frac{n}{3}$$

$$D_g : x - 3m \geq 0 \Rightarrow x \geq 3m$$

طبق زوج مرتب داده شده، متوجه می‌شویم که $D_{f+g} = D_f \cap D_g = \{1\}$ اشتراک دامنه‌ها باید $x = 1$ باشد، در نتیجه:

$$3m = \frac{n}{3} = 1$$

$$3m = 1 \Rightarrow m = \frac{1}{3}$$

$$\frac{n}{3} = 1 \Rightarrow n = 3$$

حال با جایگذاری مقادیر فوق در توابع داریم:

$$f(x) + g(x) = \sqrt{3 - 3x} + \sqrt{x - 3\left(\frac{1}{3}\right)} = \sqrt{3 - 3x} + \sqrt{x - 1}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{x=1} f(1) + g(1) &= \sqrt{3 - 3} + \sqrt{1 - 1} \\ &= 0 + 0 = 0 \xrightarrow[\text{طبق فرض}]{(f+g)(1)=a} a = 0 \end{aligned}$$

بنابراین:

$$am + n = 0 \times \frac{1}{3} + 3 = 3$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

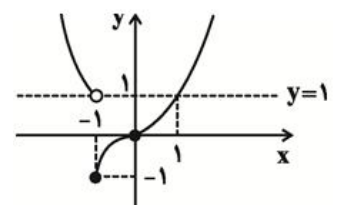
ضابطه تابع $f(x)$ را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & -1 \leq x < 0 \\ x & x < -1 \end{cases}$$

حال تابع $(f \cdot g)(x)$ را به دست می‌آوریم:

$$(f \cdot g)(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & -1 \leq x < 0 \\ x^2 & x < -1 \end{cases}$$

نمودار تابع $(f \cdot g)(x)$ به شکل مقابل است:



که تنها به ازای $x = 1$ داریم: $(f \cdot g)(x) = 1$